

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Nom : _____ **Prénom :** _____

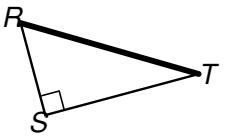
Classe : _____ **Date :** _____

Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

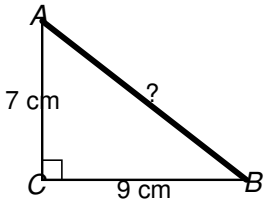
Le triangle *RST* est rectangle en *S*.



1. Quelle est son hypoténuse ? ..... **(1 point)**
2. Écris l'égalité de Pythagore : ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

Le triangle *ABC* est rectangle en *C*, avec *AC* = 7 cm et *BC* = 9 cm.
Calcule la longueur *AB*. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



.....

.....

.....

.....

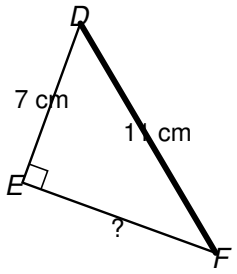
.....

.....

.....

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

Le triangle DEF est rectangle en E, avec $DF = 11$ cm et $DE = 7$ cm. Calcule la longueur EF. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



Exercice 4 — Le cross du collège — 4 points

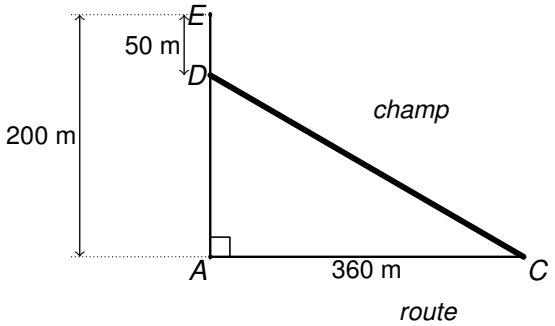
Pour le cross, les élèves partent du point A, longent la route jusqu'en C, traversent le champ jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.

Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;

— les points A, D et E sont alignés ;

— $AC = 360$ m, $AE = 200$ m et $DE = 50$ m.



1 Justifie que $AD = 150$ m. **(0,5 point)**

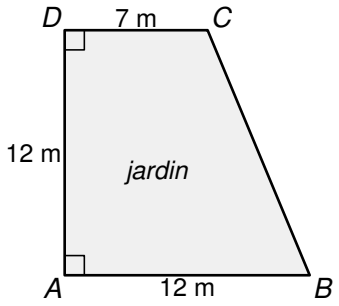
2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

Exercice 5 **La clôture du jardin** **3 points**

Le jardin de Nora a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.

Données : *AB* = 12 m, *DC* = 7 m et *AD* = 12 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 39,90 euros le rouleau.



1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

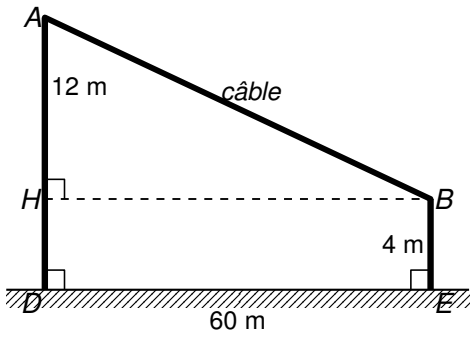
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

Un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales. Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 12$ m, la seconde $BE = 4$ m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec $DE = 60$ m ;

— le point H de $[AD]$ est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 L'installateur dispose de 65 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .